

HOTLINE MIAMI - 2D STŘÍLEČKA

Marek Bulant

ČVUT FIT

bulanma3@cvut.cz

2023 - 12 - 30

1 Úvod

V semestrální práci jsem vytvořil 2D střílečku podobnou legendární hře Hotline miami. Cílem bylo vytvořit tři jednoduché levely, ve kterých musí hráč ukázat své reflexy a zabít všechny nepřátele na mapě dříve než oni zabijí jeho.

2 Úvod

Zde popíšu některé řešení na zajímavé problémy, na které jsem narazil.

2.1 Grid

Mapa je reprezentovaná pomocí gridu, neboli pole o fixní velikosti, které se při vykreslování objektů přepočítá na pixely. Je to trochu obětí přesnosti při vykreslení na velký monitor, ale hra je tak hratelná na celou obrazovku na monitorech s různým poměrem stran a dokonce i rozlišením. Na gridu se také snadno řeší kolize objektů. Každý objekt má nějak velký hitbox, což reprezentuje jeho velikost v gridu. Potom přidám do každého políčka v gridu ve vzdálenosti hitboxu dummy kopii toho objektu, která jen zabírá místo a nevykresluje se. Vykresluje se jen jeden objekt a to ten uprostřed.

2.2 Animace postav

Aby hra vypadala živě, je potřeba nějak animovat postavy a otáčet směr kam koukají. Pro animaci jsem vytvořil funkci, která vezme obrázek, ve kterém jsou jednotlivé kroky

animace, rozdělí je na jednotlivé obrázky, uloží do pole a po nějakém čase mění obrázek tohoto pole, který vykresluje. Zároveň tento obrázek před vykreslením musí transformovat tak, aby byl otočený směrem, kde má hráč myš. To dělá přepočtem funkcí tangens. Npc postavy koukají tím směrem kam jdou a pokud se mezi nimi a hráčem nenachází žádná překážka, koukají na něj.

3 Výsledek

Hra je poměrně dobře hratelná, je svižná a akční. Povedlo se docela dobře udělat i optimalizaci obtížnosti, že se hra dá vyhrát, ale není to úplně zadarmo. Povedlo se udržet duch originální hry, u které se počítá, že hráč bude často umírat a restartovat a tudíž nechce mít dlouhou prodlevu mezi pokusy. To zde řeší jen výsledná obrazovka, kde se napíše výsledek hry, hráč jen zmáčkne Esc a level který chce restartovat a může okamžitě začít znovu.



Hra je taky konfigurovatelná z konstant, takže se dá snadno zvýšit či snížit její obtížnost.

```
SOLDIER_HITBOX = 3
SOLDIER_SPEED = 2
SOLDIER_ANIMATION_COOLDOWN = 100

SOLDIER_NPC_MOVE_FREQUENCY = 500
SOLDIER_NPC_SPEED = 1
SOLDIER_NPC_FIRE_DELAY = 400
SOLDIER_BURST_LENGTH = 10
```

Na druhou stranu ještě nejsou dolazené hitboxy objektů, takže hra někdy vypadá hloupě, když se třeba ztratí kus animace člověka ve zdi nebo kulka proletí přes krajní část animace npc a netrefí ho.

4 Možnost dalšího vývoje

Nejprve by bylo dobré doladit chyby takající se hitboxů a zaplněnosti map. Bylo by dobré přidat další assety (například nábytek) aby levely vypadaly živěji. Zbytek hry je ale psaný tak, aby šel poměrně snadno rozšiřovat. Ve hře jsem měl mechaniku, od které jsem opustil a ta se týkala nábojů. Dalo by se udělat to, že má hráč omezený počet náboju a pokud přejde přes mrtvolu npc, nějaké náboje se mu dobijí. To přivádí na další myšlenku a to tvorba různých zbraní jako například zbraň která střílí jen po jednotlivých nábojích nebo meč na blízkost. Další poměrně realizovatelné vylepšení by mohlo být vykreslování jenom části mapy, se kterou bude moct hráč pohybovat přimáčknutím myši ke kraji obrazovky.

5 Zdroje

[1]

Prompt: Vytvoř funkci, která vezme malý obrázek a nakopíruje ho tak, aby pokryl celé pozadí obrazovky
ChatGPT

v. 3.5

společnost OpenAI

29.12. 2023

<https://chat.openai.com/>

[2]

Autor: baraltech

Název: button

Typ zdroje: zdrojový kód

<https://github.com/baraltech/Menu-System-PyGame/blob/main/button.py>

[3]

Autor: russs123

Název: get_image

Typ zdroje: zdrojový kód

https://github.com/russs123/pygame_tutorials/blob/main/sprite_tutorial/spritesheet.py

[4]

Autor: Zeberpal

Název: Hotline Miami textures/sprites

Type zdroje: obrázek

<https://forum.zdoom.org/viewtopic.php?t=47982>